

Notas de Aula

As Equações de Euler-Lagrange

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

1 Da segunda lei às equações de Lagrange

1.1 Sistemas de uma partícula

Vamos começar com a proposição do problema de uma única partícula de massa m que se move no espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{R}^3$. A descrição matemática mais simples deste sistema implica na escolha de um sistema de coordenadas cartesiano, na qual um ponto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ é descrito por uma tríade de números reais (x, y, z) . Vamos supor que o movimento seja descrito por uma trajetória $C \subset \mathbb{R}^3$ cujas equações paramétricas são dadas por $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$. O parâmetro t é identificado com o tempo. Então, as funções $\mathbf{x}(t) \equiv (x(t), y(t), z(t))$ representam as coordenadas de posição da partícula m em um instante de tempo t . Vamos supor que essas funções são, pelo menos, duas vezes diferenciáveis em t .

O exemplo mais simples deste tipo de sistema é o da partícula livre, em que não há forças impressas sobre a partícula. Sua dinâmica é descrita por uma reta. A velocidade $\dot{\mathbf{x}} \equiv d\mathbf{x}/dt$ é uma constante e a aceleração $\ddot{\mathbf{x}} \equiv d\dot{\mathbf{x}}/dt = d^2\mathbf{x}/dt^2$ é identicamente nula. A equação de movimento é dada por $\ddot{\mathbf{x}} = 0$, que vem a ser uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. No caso mais geral, a partícula pode estar submetida a uma força $\mathbf{F}$ que define um campo vetorial em $\mathbb{R}^3$. A trajetória C é solução da equação diferencial

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}, \tag{1.1}$$

que vem a ser a manifestação matemática da segunda lei de Newton. Em conjunto com a primeira e a terceira leis, que já estudamos no capítulo 1, a equação (1.1) descreve uma ampla classe de fenômenos físicos, conhecida como a mecânica clássica.

Do ponto de vista matemático, a maior desvantagem da equação (1.1) é o fato de que

sua forma funcional é válida apenas no sistema de coordenadas cartesiano. Dizemos que a equação vetorial (1.1) não é covariante por mudanças de coordenadas em $\mathbb{R}^3$. No geral, em sistemas de coordenadas não retangulares, mesmo a equação para a partícula livre assume a forma de um sistema de equações acoplado e de grande complexidade. Sob este ponto de vista, podemos nos perguntar se existe uma descrição da mecânica clássica que não dependa explicitamente do sistema de coordenadas utilizado, ou seja, que seja descrito por quantidades covariantes.

1.2 Sistema de N partículas

Consideremos, por outro lado, um sistema mais geral: N partículas distintas de massa m_I , em que $I = 1, \dots, N$. Cada partícula obedece à equação de movimento (1.1). Vamos assumir, também, que o sistema como um todo possua vínculos internos integráveis, ou seja, que possam ser escritos como expressões do tipo $f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = 0$. Um exemplo de sistema com vínculos integráveis é o do corpo rígido, no qual a distância entre qualquer par de partículas é constante. Sistemas com vínculos não integráveis são definidos por equações que relacionam as diferenciais das coordenadas do sistema, mas não podem ser integradas para fornecer relações entre as posições das partículas. Um exemplo de sistema não integrável é o da roda em um plano inclinado que gira sem derrapar. Neste caso, o vínculo consiste em que a velocidade do ponto de contato da roda seja sempre nula. Então, este sistema é descrito por um número determinado de graus de liberdade e obedece à equação

$$\sum_{I=1}^N (m_I \ddot{\mathbf{x}}_I - \mathbf{F}_I) = 0. \quad (1.2)$$

A expressão $\sum_I \mathbf{F}_I$ vem a ser a soma de todas as forças que agem sobre o sistema, genericamente consistindo em três tipos:

- Forças de interação entre as partículas, por exemplo, forças coulombianas em sistemas de partículas carregadas, forças de Van-der-Waals entre moléculas, forças de colisão devido ao movimento térmico, etc.
- Forças externas, por exemplo, campos eletromagnéticos externos, campos gravitacionais ou forças de origem mecânica.
- Forças que conservam os vínculos internos.

Temos em (1.2) um sistema de três equações diferenciais ordinárias para $3N$ variáveis, que são as 3 coordenadas de N partículas do sistema. Vamos supor que o sistema não

possua vínculos internos, portanto, o número de graus de liberdade é $3N$. Torna-se claro que (1.2) não pode ser usado para fornecer uma solução completa do sistema. Para tanto, seria necessário resolver as equações de movimento para cada partícula individualmente. A descrição de tal sistema através da segunda lei de Newton exige o conhecimento da dinâmica de cada partícula.

1.3 Coordenadas generalizadas

Vamos voltar ao caso mais geral, em que o sistema possui um número k de vínculos internos integráveis. Podemos definir um conjunto de $n = 3N - k$ variáveis q^i , em que $i = 1, \dots, n$, que representam os graus de liberdade do sistema. Essas variáveis são chamadas coordenadas generalizadas. Vamos supor também que podemos relacionar as posições das partículas em $\mathbb{R}^3$ a estas coordenadas com o conjunto de relações

$$\mathbf{x}_I = \mathbf{x}_I(q^i). \quad (1.3)$$

As equações (1.3) formam $3N$ equações para n variáveis, então não podemos esperar que, na presença de vínculos, essas relações sejam univocamente inversíveis.

Podemos tomar o produto escalar de (1.2) por $\dot{\mathbf{x}}_I$ mantendo a soma em I , obtendo

$$\sum_{I=1}^N (m_I \ddot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I - \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I) = 0. \quad (1.4)$$

No primeiro termo da soma, notamos que

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(\frac{d\mathbf{x}_I}{dt} \right) = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^j} \dot{q}^j \right) = \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \quad (1.5)$$

e, neste caso,

$$\dot{\mathbf{x}}_I = \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \dot{q}^i = \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial \dot{q}^i} \ddot{q}^i. \quad (1.6)$$

Portanto, escrevemos

$$\begin{aligned}
\ddot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I &= \ddot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i \\
&= \left[\frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} \right) - \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} \right] \dot{q}^i \\
&= \left[\frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} \right) - \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \right] \dot{q}^i \\
&= \left[\frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial \dot{q}^i} \right) - \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_I}{\partial q^i} \right] \dot{q}^i \\
&= \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}_I^2 \right) - \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}_I^2 \right) \right] \dot{q}^i.
\end{aligned} \tag{1.7}$$

Com esta, a equação de movimento torna-se

$$\left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(\sum_{I=1}^N \frac{1}{2} m_I \dot{\mathbf{x}}_I^2 \right) - \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\sum_{I=1}^N \frac{1}{2} m_I \dot{\mathbf{x}}_I^2 \right) \right] \dot{q}^i = \sum_{I=1}^N \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I. \tag{1.8}$$

1.4 A energia cinética e a matriz Hessiana

Cada partícula de massa m com velocidade $\dot{\mathbf{x}}$ tem uma energia cinética associada, definida pela relação $(1/2) m \dot{\mathbf{x}}^2$. Devido à natureza aditiva da energia, a soma

$$K \equiv \sum_{I=1}^N \frac{1}{2} m_I \dot{\mathbf{x}}_I^2 \tag{1.9}$$

é reconhecida como a energia cinética total do sistema. Devido à relação (1.3), K pode ser escrita como uma função de q^i , $\dot{q}^i$ e, possivelmente, de t . Note que

$$\dot{\mathbf{x}}_I^2 = \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^j} \dot{q}^i \dot{q}^j \tag{1.10}$$

e, portanto,

$$K = \frac{1}{2} W_{ij}(t, q) \dot{q}^i \dot{q}^j, \tag{1.11}$$

ou seja, K é uma forma quadrática nas velocidades generalizadas. A matriz

$$W_{ij} \equiv \sum_{I=1}^N m_I \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^j}, \tag{1.12}$$

é conhecida como a matriz Hessiana do sistema.

1.5 Forças generalizadas

Agora, vamos analisar o lado direito de (1.4). Primeiro, notemos que a variação do trabalho realizado sobre uma partícula de velocidade $\dot{\mathbf{x}}$ por uma força $\mathbf{F}$ com relação ao tempo é dado por

$$\frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}}, \quad (1.13)$$

de modo que $\mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}}$ é uma medida de potência. Em termos das coordenadas generalizadas, a potência relacionada ao sistema completo é dada por

$$\frac{dW}{dt} = - \sum_{I=1}^N \mathbf{F}_I \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i \equiv -Q_i \dot{q}^i, \quad (1.14)$$

em que

$$Q_i \equiv \sum_{I=1}^N \mathbf{F}_I \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial \dot{q}^i} \quad (1.15)$$

são definidas como forças generalizadas e devem ser escritas em função das coordenadas generalizadas.

1.6 As equações de Euler-Lagrange

Com a definição da energia cinética e das forças generalizadas do sistema, temos

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial T}{\partial q^i} = Q_i, \quad (1.16)$$

que são denominadas equações de Euler-Lagrange. Supondo-se que a matriz Hessiana seja regular, condição que comentaremos mais adiante, essas equações formam um sistema de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem para as n coordenadas generalizadas.

De modo geral, as funções K e Q_i devem ser funções muito irregulares das coordenadas generalizadas e de suas velocidades. A matriz Hessiana depende explicitamente das transformações (1.3) e as forças generalizadas também dependem das forças resultantes sobre cada partícula do sistema. O problema operacional de se encontrar soluções para as equações (1.8) torna-se, assim, equivalente ao problema original de se resolver as equações de Newton para cada partícula do sistema. Felizmente este problema pode ser contornado para muitos sistemas relevantes à mecânica. No caso da função energia cinética, com um número suficiente de vínculos integráveis e simetrias o número de graus de liberdade pode ser reduzido substancialmente. Com relação a corpos rígidos, por exemplo, as contribuições à energia cinética reduzem-se ao movimento de translação e rotação com relação ao centro de massa. Em

sistemas deste tipo, a definição de uma função K pode ser implementada por considerações macroscópicas, sem referência à composição de partículas individuais.

No caso das forças generalizadas, que dependem das forças que agem sobre cada partícula do sistema, vimos que essas consistem em três tipos básicos: forças internas, forças externas e forças que mantêm possíveis vínculos integráveis do sistema. Forças que mantêm vínculos integráveis são, por definição, forças que não realizam trabalho, portanto não contribuem para o lado direito de (1.4). No caso especial de corpos rígidos, mas também em outros sistemas mais complexos, as forças internas tendem a se cancelar mutuamente. Então, as únicas forças que contribuem efetivamente para as equações de Lagrange são forças externas e essas forças tornam-se as únicas relevantes para a construção das forças generalizadas do sistema. De agora em diante vamos supor que estamos trabalhando com corpos rígidos, a menos de referência em contrário. Com esta suposição, as equações de Lagrange não dependerão do comportamento das partículas individuais do sistema.

No caso em que as forças externas que agem sobre o sistema sejam gradientes de potenciais que dependem apenas das posições, temos

$$\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{x}) \implies Q_i = -\sum_{I=1}^N \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i} \cdot \nabla_I V(q) = -\frac{\partial V}{\partial q^i}. \quad (1.17)$$

Então, as equações (1.8) tornam-se

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad (1.18)$$

em que L é definida por

$$L \equiv K - V, \quad (1.19)$$

denominada função de Lagrange do sistema.

Daqui em diante vamos trabalhar com sistemas cuja função de Lagrange não dependa explicitamente do tempo. Este tipo de sistema é denominado estacionário, ou conservativo, porque a definição (1.10) implica que, neste caso, o potencial V é independente do tempo. Também vamos nos deter a sistemas cujo potencial dependa apenas das coordenadas generalizadas, com exceção feita a alguns exemplos específicos, como por exemplo aqueles que envolvem partículas carregadas em campos eletromagnéticos. Nessas condições, é imediato mostrar que

$$W_{ij} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}. \quad (1.20)$$

Esta é a forma usual de definição da matriz Hessiana. Como derivadas da função de Lagrange,

espera-se que esta definição permita generalizações, como por exemplo para descrever sistemas que não são descritos pela Lagrangiana (1.10).

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMO, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.